

Questão 1. Leia a situação:

Uma escola possui vários alunos. Cada aluno possui nome, matrícula e idade.
A escola também possui professores, que possuem nome e especialidade.

Responda:

a) Quais são as possíveis classes dessa situação?

R: Aluno, professor, escola

b) Quais são os atributos da classe Aluno?

R: nome, matrícula, idade

c) Quais são os atributos da classe Professor?

R: nome, especialidade

d) Qual é a relação entre Escola e Aluno?

R: mínimo 1 escola para n alunos

e) Qual é a relação entre Escola e Professor?

R: mínimo 1 escola para n professor

Questão 2. Analise as palavras abaixo:

Aluno, nome, CPF, professor, disciplina, matrícula, curso, endereço, idade,
nota.

Separe as palavras em dois grupos:

- Classes:

Aluno, professor, disciplina curso

- Atributos:

nome, cpf, matrícula, endereço, idade, nota

Questão 3. Considere:

Uma faculdade possui vários cursos. Cada curso possui vários alunos. Um
aluno pode estar matriculado em um curso.

Identifique:

a) Quais são as classes?

R: Faculdade, curso, aluno

b) Quais são os atributos que você colocaria em Aluno?

matrícula, nome, cpf, endereço

c) Quais são os atributos que você colocaria em Curso?

Professores, código, turmas

d) Qual é a multiplicidade entre Curso e Aluno?

O aluno precisa de um curso pra existir

Leia cada situação e descubra qual número deve aparecer em cada lado do relacionamento.

Questão 4. Um carro possui exatamente 4 rodas.

Complete:

Carro _____ Roda

Um carro possui quantas rodas? 4

Uma roda pertence a quantos carros? 1

Questão 5. Uma pessoa pode possuir vários telefones. Um telefone pertence a apenas uma pessoa.

Complete:

Pessoa _____ Telefone

- Uma pessoa pode possuir quantos telefones? n
- Um telefone pertence a quantas pessoas? 1

Questão 6. Uma empresa possui vários funcionários. Cada funcionário trabalha em apenas uma empresa.

Complete:

Empresa _____ Funcionário

- Uma empresa pode ter quantos funcionários? n
- Um funcionário pode trabalhar em quantas empresas? n

Questão 7. Um professor pode ministrar várias disciplinas. Uma disciplina pode ser ministrada por vários professores.

Complete:

Professor _____ Disciplina

- Um professor pode ministrar quantas disciplinas? n
- Uma disciplina pode ter quantos professores? 1

Questão 8. Situação-problema: academia

Leia:

Uma academia possui vários alunos e vários professores. Cada aluno possui nome, CPF, idade e peso. Cada professor possui nome e especialidade. Um professor pode acompanhar vários alunos. Um aluno pode ser acompanhado por apenas um professor.

Responda:

a) Quais são as classes?

aluno, professor, escola

b) Quais são os atributos de cada classe?

aluno: nome, cpf, idade e peso // professor: nome e especialidade

c) Qual é o relacionamento entre Professor e Aluno?

Professor 1----- n Aluno

d) Qual é a multiplicidade?

Professor 1----- n Aluno

Questão 9. Antes da criação da UML, existiam diferentes métodos para modelar sistemas orientados a objetos. Por que a união das ideias e métodos de Grady Booch, James Rumbaugh e Ivar Jacobson foi importante para o surgimento de uma linguagem de modelagem unificada e padronizada?

R: Foi a junção das 3 linhas de pensamento, Booch teve contribuições relacionadas a forma da visualização das classes e relacionamentos, Rumbaugh contribuiu com a parte da análise de dados e o Ivar contribuiu com os casos de uso, onde o usuário é incluído como ator e representado também durante a elaboração de um sistema nos diagramas de caso de uso.

Questão 10. Qual é a principal diferença entre uma linguagem de programação e uma linguagem de modelagem, como a UML, no desenvolvimento de um sistema?

R: A linguagem de modelagem não é expressa por códigos, apenas por

representações gráficas de classes com atributos e métodos com seus relacionamentos.